

第一章 遗传因子的发现

第2节

啥是遗传？

孟德尔的豌豆杂交实验（二）

（第一课时）

REN JIAO BAN GAO ZHONG SHENG WU BI XIU ER

目录



01 情境导入

02 两对相对性状的杂交实验

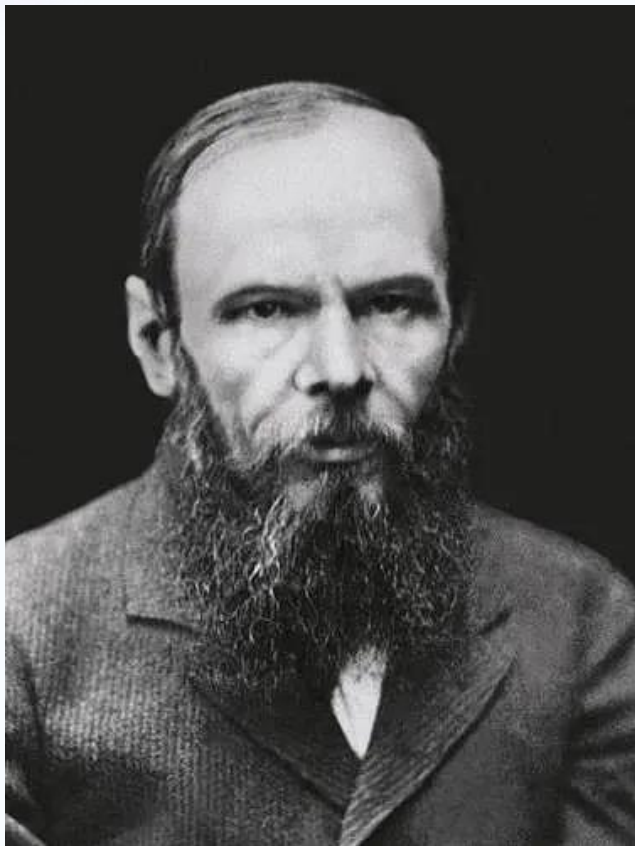
03 自由组合定律

04 孟德尔实验方法的启示

05 孟德尔遗传规律的再发现



情景导入



倘若我与你结婚，生下的孩子既有你的聪慧又有我的美貌，岂不是很好？

若他具有我的相貌和你的智商，那不就糟了？



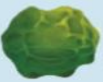
(1) 假设他们俩真的结婚了，那么他们的孩子可能出现几种情况？

(2) 美和丑、聪明和愚钝是两对相对性状，那两对相对性状是怎么遗传的呢？



温故知新

孟德尔从34个豌豆品种中选择的7对相对性状

种子形状	子叶颜色	花的颜色	豆荚颜色 (未成熟)	豆荚形状	花的位置	茎的高度
 圆滑	 黄色	 红色	 绿色	 饱满	 腋生	 高茎
 皱缩	 绿色	 白色	 黄色	 不饱满	 顶生	 矮茎

研究两对相对性状



假说-演绎法

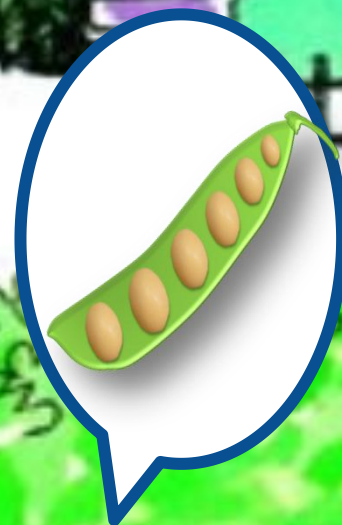


对一对相对性状进行研究，得出分离定律

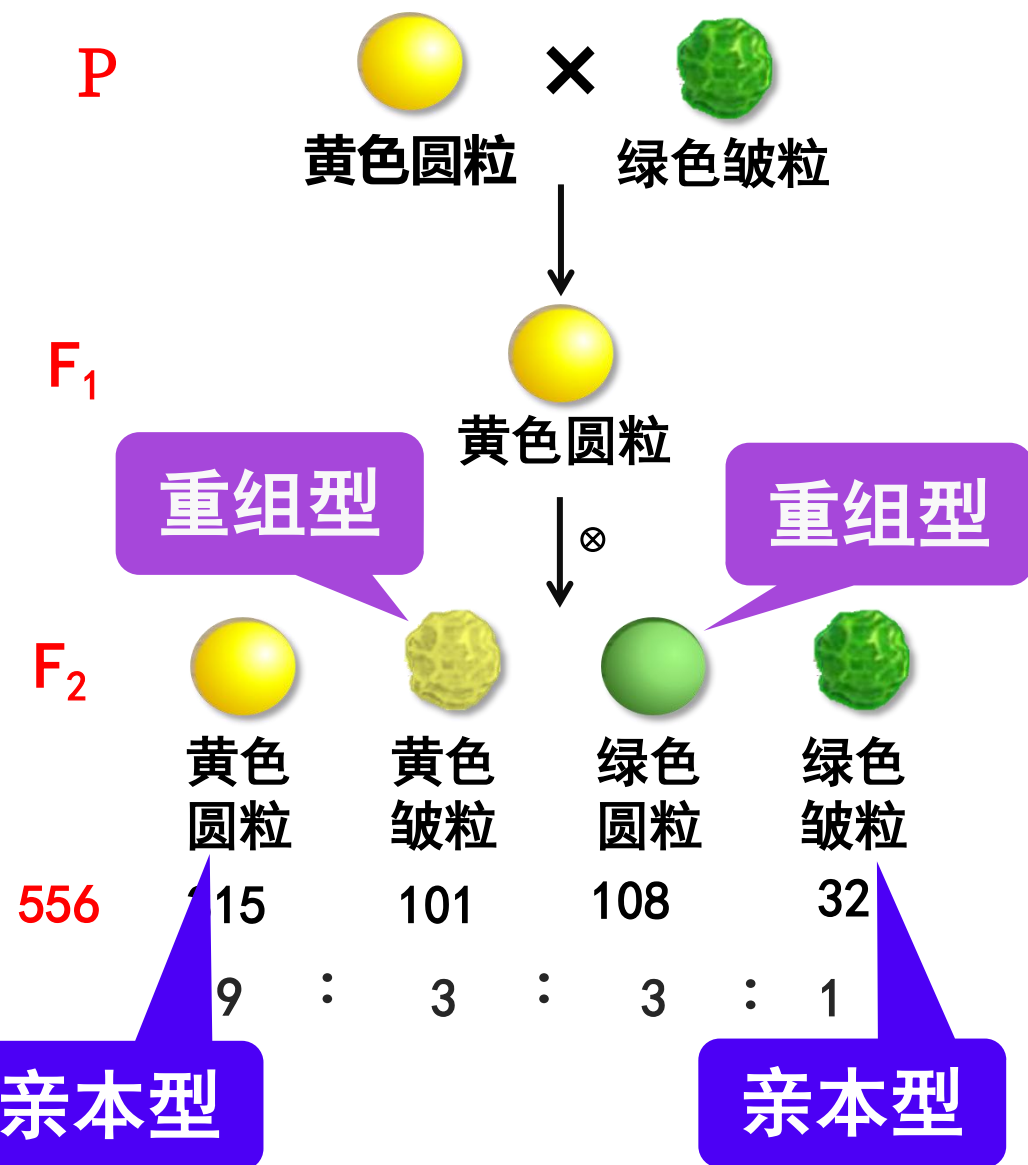


!!!

决定子叶颜色的遗传为什么圆粒都是黄色，皱粒都是绿色性状的遗传因子会不会有影响呢？



两对相对性状的杂交实验



两对相对性状:

- 子叶颜色: 黄色(显), 绿色(隐)
- 种子形状: 圆粒(显), 皱粒(隐)

问1: 为什么会出现新的性状组合呢?
它们之间有什么数量关系吗?

问2: 9:3:3:1这与一对相对性状杂交实验中

F₂的3:1的数量比有联系吗?

①只看一对相对性状

粒形	圆粒种子	$315 + 108 = 423$
	皱粒种子	$101 + 32 = 133$

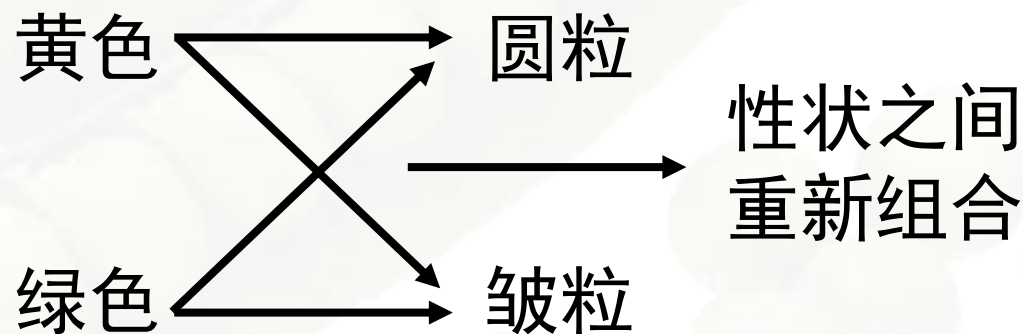
圆粒：皱粒 $\approx 3:$

粒色	黄色种子	$315 + 101 =$
	绿色种子	$108 + 32 =$

黄色：绿色 $\approx 3:$

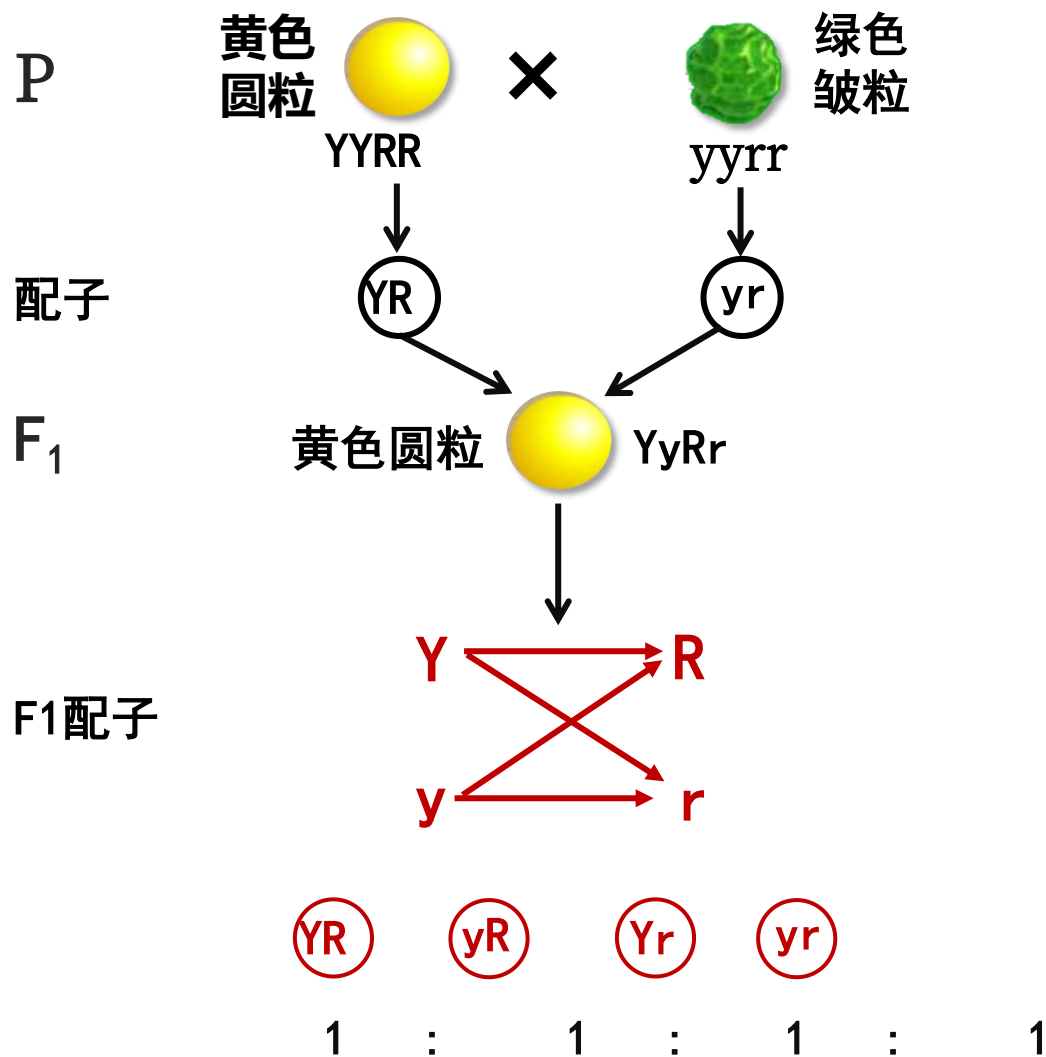
②同时看两对相对性状

(3 :
) 2 1 $\updownarrow$
9 : 3 : 3 : 1



结论：豌豆的粒形、粒色的遗传遵循基因的分离定律

两对相对性状的杂交实验



种子形状 { 圆粒 R
皱粒 r

子叶颜色 { 黄色 Y
绿色 y

解1: F₁在产生配子时,
每对遗传因子彼此分离,
不同对的遗传因子可以自由组合

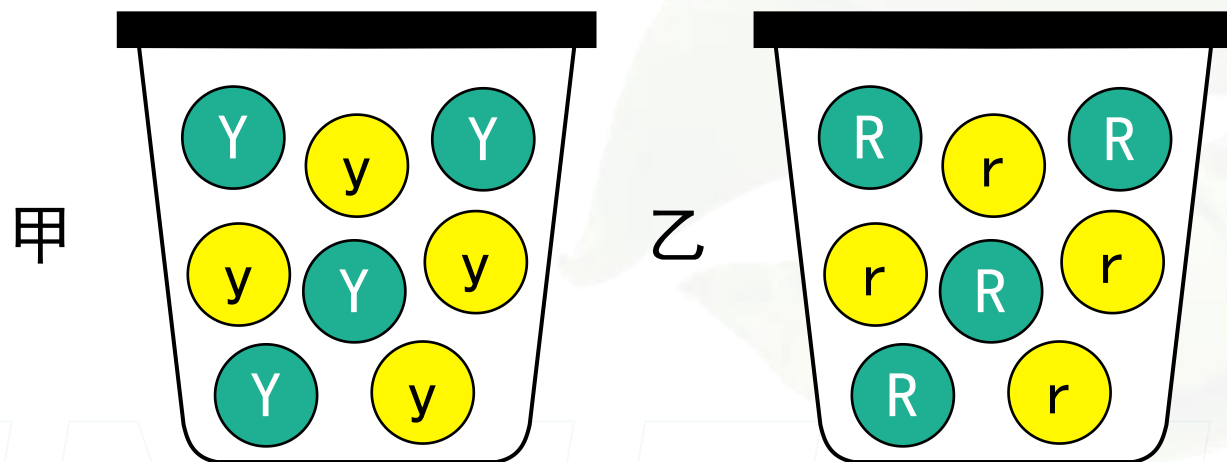
活动：双杂个体形成配子模拟实验

ACTIVITY: SIMULATION EXPERIMENT OF GAMETE FORMATION IN HYBRID INDIVIDUALS

01

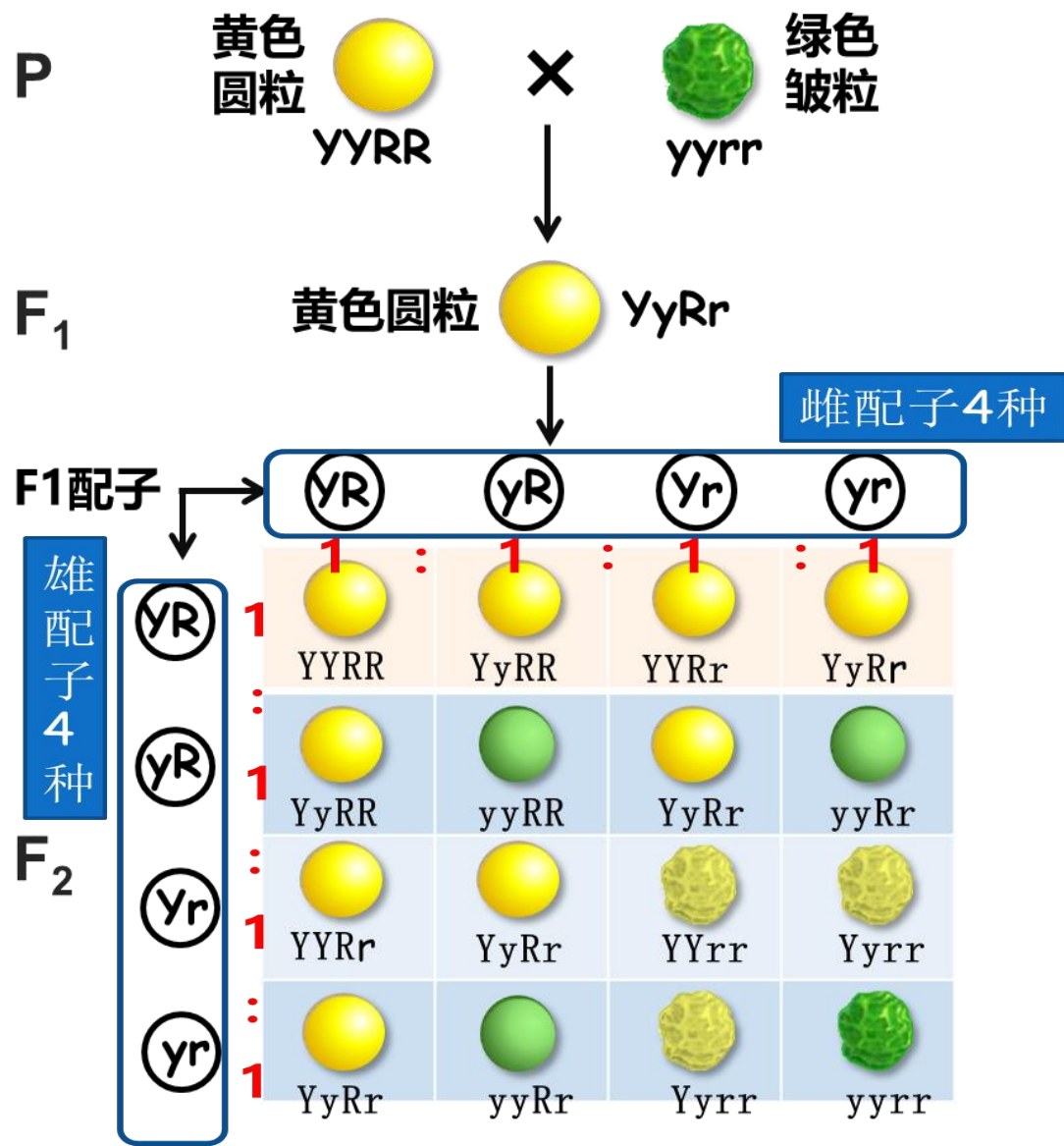
1、准备2个带盖小桶、10个标签分别标记Y和R的绿色小球、10个分别标记y和r的黄色小球。

2、将Y的绿色小球和y的黄色小球放入甲桶，混合均匀；将R的绿色小球和r的黄色小球放入乙桶，混合均匀。



3、让2位同学上台分别从甲桶摸取和乙桶摸取1个小球，并进行组合，重复40次，统计摸取到YR、Yr、yR、yr 4种组合的比例。

两对相对性状的杂交实验



解2：受精时雌雄配子是随机结合的。

结合方式有 16 种，基因型 9 种，
表现型 4 种

黄色圆粒	绿色圆粒	黄色皱粒	绿色皱粒
1 $YYRR$	1 $yyRR$	1 $YYrr$	1 $yyrr$
2 $YyRR$	2 $yyRr$	2 $Yyrr$	
2 $YYRr$			
4 $YyRr$			
9 $Y_R_$	3 $yyR_$	3 Y_rr	1 $yyrr$
双显性	单显性	单显性	双隐性

观察F2，找规律

纯合子：YYRR、YYrr、yyRR、yyrr

各占 1/16，共占 1/4

杂合子 { 双杂合子：YyRr，占 1/4

单杂合子：

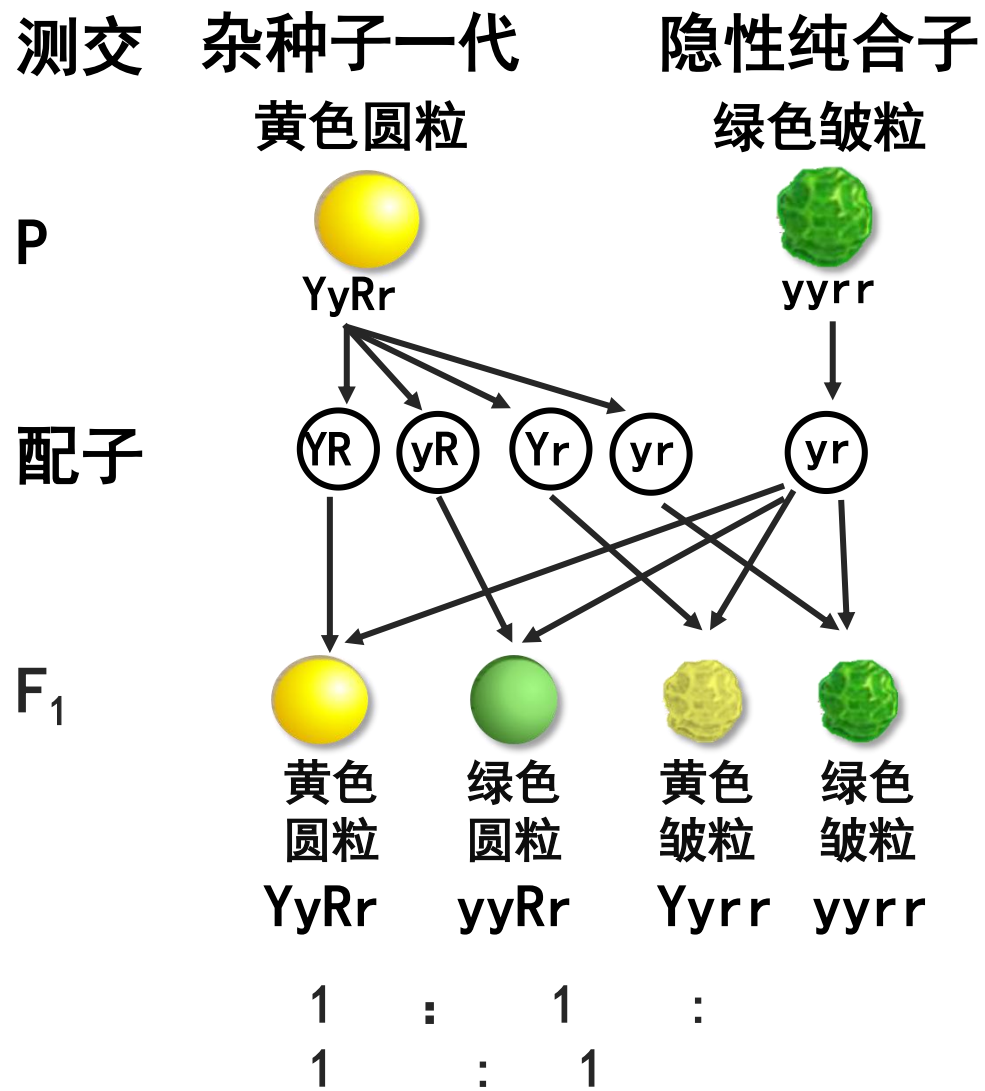
YYRr、YyRR、Yyrr、yyRr

各占 2/16，共占 1/2

结合方式有 16 种，基因型 9 种，
表现型 4 种

黄色圆粒	绿色圆粒	黄色皱粒	绿色皱粒
1 YYRR	1 yyRR	1 YYrr	1 yyrr
2 YyRR	2 yyRr	2 Yyrr	
2 YYRr			
4 YyRr			
9 Y_R_	3 yyR_	3 Y_rr	1 yyrr
双显性	单显性	单显性	双隐性

● 两对相对性状的杂交实验 ●



一 ● 两对相对性状的杂交实验 ●

- 让杂种子一代 ($YyRr$) 与隐性纯合子 ($yyrr$) 杂交。孟德尔依据提出的假说演绎推理出测交实验的结果，应如左图所示。

性状组合		黄色圆粒	黄色皱粒	绿色圆粒	绿色皱粒
实际籽粒数	F1作母本	31	27	26	26
	F1作父本	24	22	25	26
不同性状的数量比		1 :	1 :	1 :	1

假说成立

二 • 自由组合定律 •

控制 不同 性状的遗传因子的 分离 和 组合 是 互不干扰 的；在形成 配子 时，决定 同一 性状的 成对 的遗传因子 彼此分离，决定 不同 性状的遗传因子 自由组合。

*核心内容

ADD LEGAL LAWS

决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离，决定不同性状的遗传因子自由组合

注：是遗传因子的自由组合，而不是雌雄配子的随机结合

二 • 自由组合定律 •

适用范围：

- (1) 真核生物的性状遗传
- (2) 有性生殖生物的性状遗传
- (3) 细胞核遗传
(细胞质中的遗传因子及原核生物和非细胞生物都不遵循)
- (4) 两对及以上相对性状的遗传 (一对相对性状只遵循分离定律)
- (5) 控制两对或以上性状的遗传因子分别位于不同对同源染色体上



格雷格尔·孟德尔
1822—1884

核心•归纳

假说—演绎法

两对对相对性状的
杂交实验

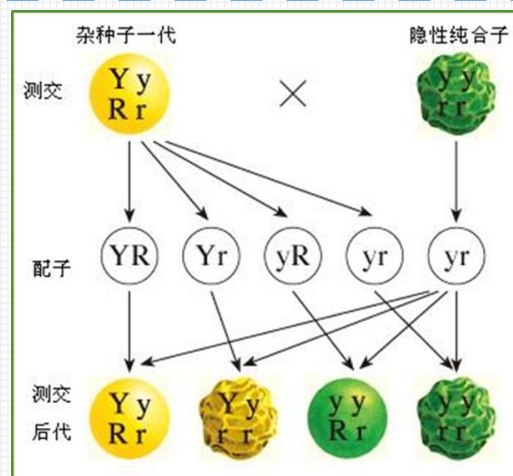
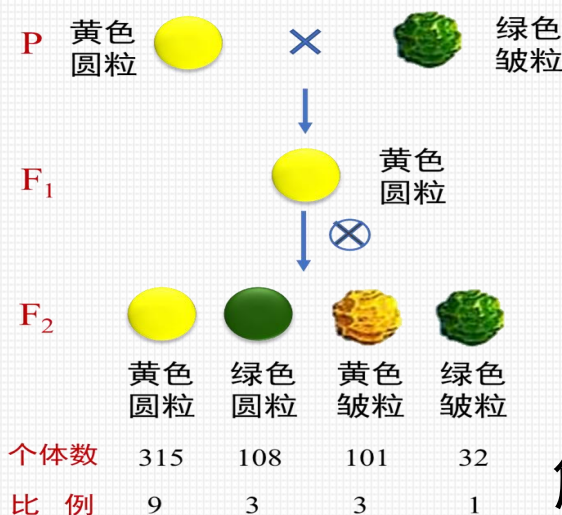
F₂表现型比例
9:3:3:1

测交

预期结论
1:1:1:1

实验结果
1:1:1:1

相符



自由组合定律

观察现象，提出问题

解释现象，提出假说

演绎推理
验证假说

实验检验，得出结论

三 • 孟德尔实验方法的启示 •

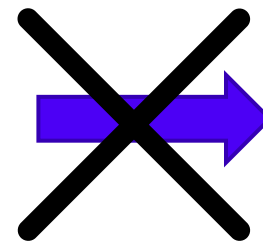


孟德尔之前

观察



许多性状



深入统
计分析

三 ● 孟德尔实验方法的启示 ●

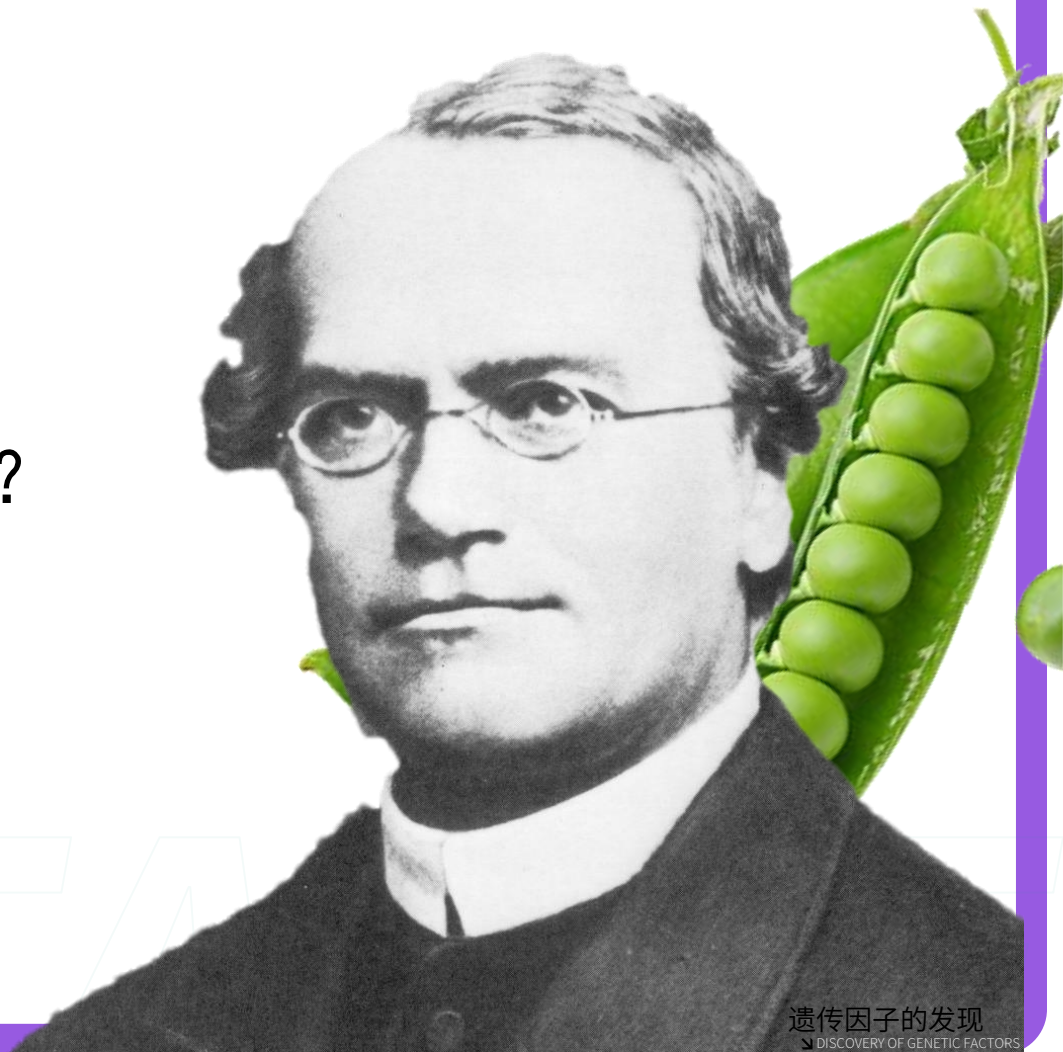
山柳菊不
理想的原因：

- 01 没有既容易区分又可以连续观察的相对性状
- 02 有时进行有性生殖，有时进行无性生殖
- 03 花小，难以做人工杂交实验





- 1、孟德尔获得成功的原因有哪些？
- 2、孟德尔遗传规律的再发现过程？
- 3、如何应用基因自由组合定律来解题？



三 ● 孟德尔实验方法的启示 ●

1 孟德尔成功的原因

1 选材 选择**豌豆**作为杂交实验的材料是获得成功的首要条件。

2 程序 从**一对**相对性状着手研究，再研究**多对**相对性状。

3 数学方法 运用**统计学**方法对实验结果进行分析，从而发现了生物性状的遗传在数量上呈现一定的比例，并最终解释了这些现象。

4 逻辑方法 运用**假说—演绎法**这一科学方法。

5 创新性地验证假说 设计了**测交**实验

孟德尔
Mendel

孟德尔遗传规律的再发现

点击播放 



四 ● 孟德尔遗传规律的再发现 ●

1 || 孟德尔遗传规律的再发现

1866年，孟德尔将遗传规律整理成论文发表。

1900年，三位科学家分别重新发现了孟德尔遗传规律。



H. de Vries



Erich Tschermak



Carl Correns

1909年，丹麦生物学家约翰逊将“遗传因子”命名为**基因**，并提出了**表型（也叫表现型）**和**基因型**的概念。



William Bateson

四 ● 孟德尔遗传规律的再发现 ●

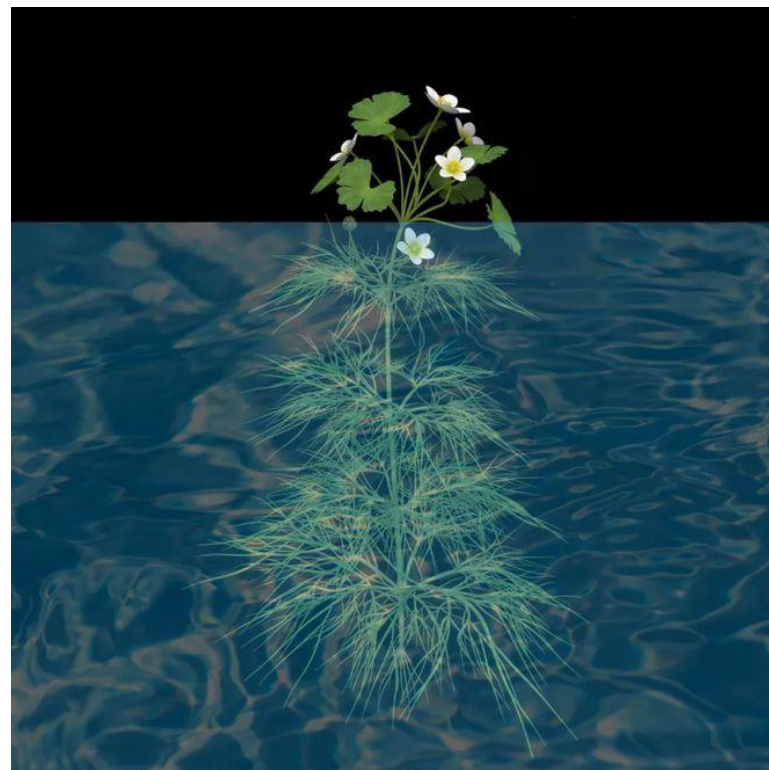
2 | 表型、基因型、等位基因

表型： 指生物个体表现出来的**性状**
如：豌豆的高茎和矮茎。

基因型： 指与表型有关的**基因组成**
如：DD、Dd、dd等。

等位基因： 控制**相对**性状的**基因**
如：控制茎高度的基因D与d

表型 = 基因型 + 环境

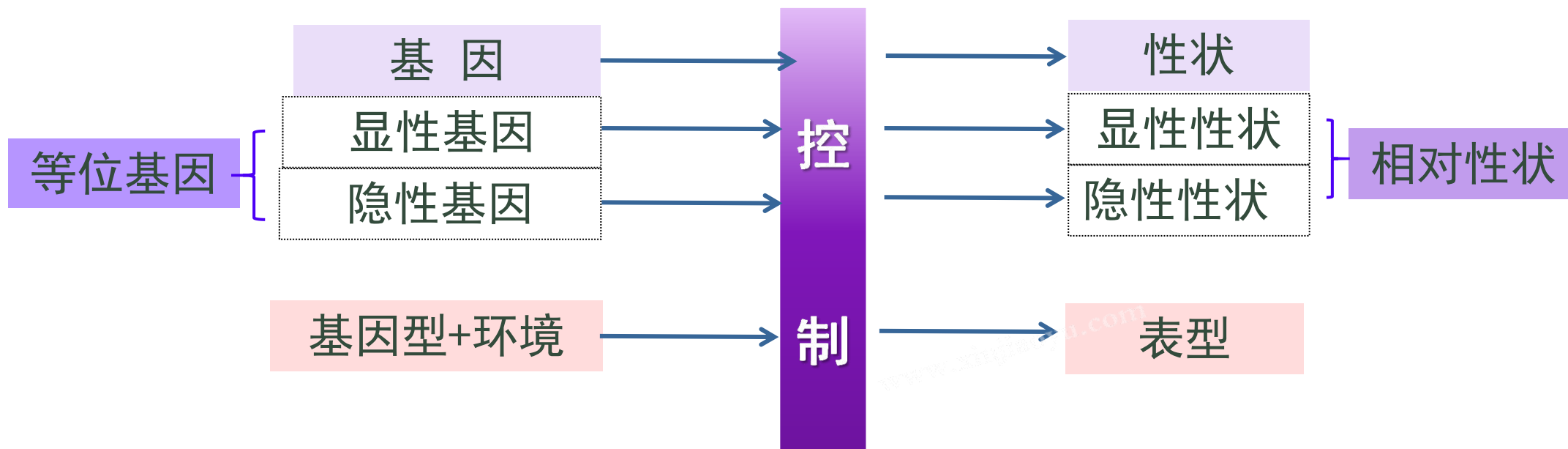


水毛茛

四 ● 孟德尔遗传规律的再发现 ●

2 || 表型、基因型、等位基因

非等位基因 多对相对性状中控制**不同性状**的基因 如：D与Y之间



分离定律和自由组合定律的比较

COMPARISON OF THE LAW OF SEPARATION AND
THE LAW OF FREE COMBINATION

	分离定律	自由组合定律
相对性状对数	一对	两对（或多对）
等位基因对数	一对	两对（或多对）
F ₁ 配子种类、比值	2种，比值相等	4种(2 ⁿ)，比值相等
F ₂ 表现型、比值	2种，显：隐=3：1	4种(2 ⁿ)，9：3：3：1
F ₂ 基因型、比值	3种， 1：2：1	9种(3 ⁿ)，(1：2：1) ⁿ
测交基因型、表现型种类及比值	2种，显：隐=1：1	4种(2 ⁿ 种)，1：1：1：1
实践应用	纯种鉴定、杂种自交纯合	(1：1) ⁿ 优良性状重组
联系	两个遗传定律都发生在减数分裂形成配子时，且同时起作用；分离定律是自由组合定律的基础。	



种瓜得瓜 种豆得豆

AS YOU SOW, YOU REAP